

PLLCM 방법론 요약

A Pixel-Level Local Contrast Measure for Infrared Small Target Detection
Qiu, Z.-b. et al., Defence Technology 18 (2022) 1589-1601

0. 문제의식

IR 소형 표적은 크기가 $2 \times 1 \sim 9 \times 9$ 픽셀로 불규칙하고, PNHB(픽셀 크기 고휘도 노이즈)와 LABHB(9×9 보다 큰 고휘도 대면적 배경)에 의해 오탐이 발생하기 쉽다.

- PCA 기반 방법:** 이미지 전체의 반복 패턴(non-local auto-correlation)에 기반해 배경을 저랭크 행렬로 모델링. LABHB처럼 국소적이고 비반복적인 클러스터는 저랭크 모델로 흡수되지 않아 표적으로 오탐됨.
- HVS 기반 방법 (ILCM/LCM/MPCM/ADDCDD):** 고정된 정사각형 윈도우로 중심-주변 대비를 측정. 표적이 불규칙한 모양이면 윈도우 안에 배경이 섞여 들어가 표적 대비가 약화되고(target suppression), LABHB 경계에서는 오히려 국소적으로 강한 대비가 생겨 오탐됨.
- RW 기반 선행연구 (MRW, FKRW):** 픽셀 단위 세그멘테이션을 시도하나, MRW는 크기 제약이 없어 PNHB를 제거 못하고, FKRW는 배경을 세분화하지 않아 복잡한 배경에서 target suppression이 여전히 발생.

PLLCM의 제안: 정사각형 윈도우 가정을 버리고, 각 픽셀을 Random Walker로 표적/배경(8방향) 으로 직접 분류한 뒤, 확률가중 대비와 크기 제약을 결합해 저대비 배경과 고대비 클러스터를 동시에 억제.

1. 전체 파이프라인

단계	명칭	입력 → 출력	목적
1	후보 픽셀 추출	이미지 I → 후보 픽셀 좌표	비싼 연산을 소수 후보로 제한 (속도)
2	RW 로컬 세그멘테이션	후보 픽셀 → 11×11 영역의 픽셀별 라벨/확률	정사각형 대신 실제 표적 모양대로 분할
3	PLLCM 계산	세그멘테이션 결과 → PLLCM 스칼라	저대비 배경 억제 + 고대비 클러스터(PNHB/LABHB) 제거
4	최종 탐지	강화맵 E → 표적 위치	적응형 임계값으로 최종 판정

2. 1단계 — 후보 픽셀 추출 (Candidate Extraction)

멀티스케일 슬라이딩 윈도우 M_L ($L = 3, 5, 7, 9, 11$)을 이미지에 컨볼루션한다. 중심값 = $4L-4$, 최외곽 = -1 , 나머지 = 0 .

$$F_L = I * M_L$$

여러 스케일의 결과를 정규화한 뒤 최댓값을 취해 하나의 필터링 이미지 F를 얻는다.

$$F(x,y) = \max_{L=3,5,7,9,11} [F_L(x,y) / (4L-4)]$$

F의 평균/표준편차 기반 적응형 임계값보다 밝은 픽셀만 후보로 채택한다.

$$Th_F = \mu_F + k_{Th} \cdot \sigma_F$$

권장값: $k_{Th} = 5.2$ (Table 2 스윕 실험 결과, 값이 크면 표적 누락 위험 ↑, 작으면 잔존 클러스터 ↑).

3. 2단계 — RW 기반 로컬 세그멘테이션

각 후보 픽셀 (x,y) 를 중심으로 11×11 로컬 윈도우(121개 픽셀)를 잡는다.

(1) 초기 시드 라벨링

- 중심 픽셀 1개 → 카테고리 0 (표적 시드)
- 최외곽 테두리 픽셀들 → 8방향에 따라 카테고리 1~8 (배경 시드)
- 나머지 픽셀 → 미라벨(unlabeled) 상태로 시작

(2) 그래프 구성

121개 픽셀을 노드로, 인접 픽셀 쌍을 엣지로 연결한 그래프 $G=(V,E)$ 를 구성한다. 엣지 가중치는 두 픽셀 밝기가 비슷할수록 커진다 ($\beta \approx 15$).

$$w_{ij} = \exp(-\beta (g_i - g_j)^2)$$

(3) 그래프 라플라시안

$$L_{ij} = d_i \delta(i=j), -w_{ij} \text{ (인접 시)}, 0 \text{ (그 외)} \quad d_i = \sum_j w_{ij} \text{ (노드 } i \text{의 차수)}$$

(4) 확률 전파 — 미라벨 픽셀의 카테고리별 확률 계산

라벨된 픽셀(M)과 안 된 픽셀(U)로 그래프를 분할하면 $L = [[L_M, B], [B^T, L_U]]$ 형태가 되고, 각 카테고리 k 에 대한 미라벨 픽셀의 확률은 다음 선형시스템의 해로 주어진다.

$$p_U^k = -L_U^{-1} B^T p_M^k \quad (k = 0, 1, \dots, 8)$$

각 픽셀은 카테고리 0~8에 대한 확률 9개를 모두 갖게 되며, 최댓값을 갖는 카테고리로 최종 라벨이 확정된다: $k_{op} = \operatorname{argmax}_k p_i^k$. 결과적으로 11×11 영역 전체가 표적영역 T와 배경영역 $B_1 \sim B_8$ 로 픽셀 단위 분할된다.

4. 3단계 — PLLCM 계산

(a) 확률가중 대비 (Probability-Weighted Contrast)

각 영역의 대표 밝기를, 그 픽셀이 해당 카테고리에 속할 확률을 가중치로 삼아 평균낸다 — 경계의 애매한(전이영역) 픽셀은 낮은 가중치로 자동 반영, 확실한 픽셀은 높은 가중치로 반영.

$$M_T = \sum p_i^0 g_i / \sum p_i^0 \quad M_{Bk} = \sum p_i^k g_i / \sum p_i^k$$

$$PLLCM_{PW} = \min_{k=1..8} (M_T - M_{Bk}), \text{ 단 모든 } k \text{에 대해 } M_T > M_{Bk} \text{ 일 때만; 그 외 } 0$$

8개 배경 중 표적과의 밝기차가 가장 작은(가장 어려운) 경우를 기준으로 삼아 보수적으로 대비를 산정 — 저대비 배경을 효과적으로 억제.

(b) 크기 제약 (Scale Constraint)

T 영역에 속한 픽셀들의 bounding box 세로/가로 최대 거리 H, W(픽셀 단위)를 측정한다.

$$PLLCM_{SC} = 1, \text{ 만약 } H \times W > 1 \text{ 이고 } H, W \leq 9 \quad (\text{그 외 } 0)$$

$H \times W \leq 1 \rightarrow$ PNHB(1픽셀 점 노이즈)로 판단해 제거. H 또는 $W > 9 \rightarrow$ LABHB(대면적 고휘도 배경)로 판단해 제거.

(c) 최종 결합

$$PLLCM = PLLCM_{PW} \times PLLCM_{SC}$$

크기 제약이 게이트(on/off 스위치) 역할을 함 — 크기 조건을 못 맞추면 대비가 아무리 커도 최종값은 0이 되어 완전히 제거됨. 모든 후보 픽셀에 대해 계산된 PLLCM 값이 강화맵 E에 저장된다 (비후보 픽셀은 0, E는 매우 희소한 맵).

5. 4단계 — 최종 탐지 (Adaptive Thresholding)

강화맵 E의 최댓값과 평균값을 가중 조합해 임계값을 정하고, 이를 넘는 픽셀만 최종 표적으로 판정한다.

$$Th_E = \lambda_{Th} \cdot E_{max} + (1 - \lambda_{Th}) \cdot E_{mean}$$

$\lambda_{Th} = 1$ 이면 사실상 1등만 통과(과도하게 엄격), 0이면 $E_{mean} \approx 0$ 근처라 노이즈까지 통과(과도하게 관대). 권장 범위 0.4~0.6 (논문에서 별도 스윙 근거 없이 경험적으로 제시됨).

6. 알고리즘 요약 (Algorithm 1)

1. 멀티스케일 슬라이딩 윈도우로 필터링 이미지 F 계산 (Eq. 2)
2. 적응형 임계값 Th_F 로 후보 픽셀 추출 (Eq. 3)
3. 미처리 후보 픽셀 (x,y) 선택
4. (x,y) 중심 11×11 RW 로컬 윈도우 구성
5. PLLCM 계산 (Eq. 13)
6. 강화맵 E에 PLLCM 저장
7. 모든 후보 픽셀 처리 완료 시까지 3~6 반복
8. 적응형 임계값 Th_E 로 강화맵 E에서 최종 표적 탐지 (Eq. 14)

7. 파라미터 요약

파라미터	단계	역할	권장값	근거
L	1	멀티스케일 필터 크기	{3,5,7,9,11} 고정	설계 고정값
k_Th	1	후보 추출 임계값 계수	5.2	Table 2 스윙 실험
로컬윈도우	2	RW 세그멘테이션 영역	11×11 고정	설계 고정값
β	2	RW 엣지 가중치 상수	15	Fig.7 AUC 비교
표적크기	3	PLLCM_SC 크기 제약	$H, W \leq 9, H \times W > 1$	소형표적 정의(2×1~9×9)
λ_{Th}	4	최종 임계값 계수	0.4~0.6	경험적 권장 (스윙 근거 미제시)

8. 연산 복잡도

전체 복잡도는 $O(MN)$ ($M \times N$: 이미지 크기)로 ILCM과 동일한 수준. 1단계는 스케일별 유의성 계산 없이 단순 필터링만 수행하므로 $O(MN)$, 2~3단계(RW+PLLCM)는 로컬 윈도우 크기(11×11)가 상수이므로 후보 픽셀 수에 비례해 $O(MN)$. 핵심은 **비싼 연산(RW)을 이미지 전체가 아닌 1단계에서 추려진 소수 후보에만 적용**하는 구조에 있음. FKRW와 이론적 복잡도는 같지만(둘 다 $O(MN)$), 개별 픽셀 연산 최적화로 실측 처리속도는 더 빠름 (Table 4: Seq.2에서 FKRW 2.252s vs 제안 방법 0.175s).

9. 구현 시 유의점 (EO/가시광선 적용 검토용)

- "표적이 배경보다 밝다"는 핵심 전제: IR에서는 열복사로 물리적으로 보장되나, 가시광선(EO)에서는 조명/역광/각도에 따라 성립 안 할 수 있음 → 실 데이터로 사전 검증 필요.

- **PNHB/LABHB 정의:** IR 특유의 클러터(hot pixel, 열적으로 데워진 지면/구름)를 겨냥. EO에서는 렌즈 플레어, 태양광 반사, 조명 등 클러터 형태가 달라 크기/모양 분포 재검토 필요.
- **전이영역(transition area) 가정:** IR의 열복사 확산에 따른 부드러운 경계 gradient를 전제. EO는 광학적으로 더 뚜렷한 edge를 가질 수 있어 확률가중평균의 효과가 다르게 나타날 수 있음.
- **파라미터 재튜닝 필수:** k_{Th} , β , λ_{Th} , 표적 크기범위(9×9)는 IR 데이터로 튜닝된 값 — 실사용 EO 영상/센서 해상도에 맞춰 재스왑 필요.
- **모듈 분리 구현 권장:** 1단계(필터링) / 2단계(RW 세그멘테이션) / 3단계(PLLCM) / 4단계(임계값)를 독립 모듈로 구현하면 단계별 검증·튜닝이 용이함.

원문: Qiu Z-b, Ma Y, Fan F, Huang J, Wu M-h, Mei X-g. "A pixel-level local contrast measure for infrared small target detection." Defence Technology 18 (2022) 1589-1601. <https://doi.org/10.1016/j.dt.2021.07.002>